Linux SPL-PUB
开发指南

版本号: 1.3
发布日期: 2025.5.21

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2020.11.19	AWA1835	添加初始化版本
1.1	2024.8.31	AWA2256	修正 normal boot0、fes boot0 概述及 normal boot0 流程
1.2	2025.2.21	AWA2256	更新主流程调用链和函数接口介绍
1.3	2025.5.21	XAA0312	更新文档细节描述

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 前言 **1**
1.1 编写目的 1
1.2 适用范围 1
1.3 相关人员 1
1.4 术语、定义、缩略语 1

2 spl-pub 概述 **2**
2.1 normal boot0 概述 2
2.2 Secure boot0 概述 2
2.3 fes boot0 概述 2

3 编译方法介绍 **3**
3.1 快速编译 spl-pub 3
3.2 编译 boot0/fes/sboot 3

4 spl-pub 目录结构 **4**
4.1 arch 4
4.2 board 4
4.3 fes 4
4.4 include 4
4.5 Makefile 4
4.6 mk 5
4.7 nboot 5
4.8 sboot 5

5 spl-pub 流程介绍 **6**
5.1 normal boot0 流程 6
5.1.1 主流程调用链： 6
5.2 Secure boot0 流程 7
5.2.1 主流程调用链： 7
5.3 fes boot0 流程 7
5.3.1 主流程调用链： 7

6 增加编译 xxx.c 的方法 **9**
6.1 依赖原有 Makefile 进行编译的办法 9
6.2 新建新的 Makefile 进行编译的办法 9

7 函数接口重定义的方法 **11**
7.1 方法实现 11
7.2 定义自己的接口 11

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

8 函数接口介绍 12
8.1 fes_main.c 调用类 12
8.1.1 void sunxi_serial_init(int uart_port, void *gpio_cfg, int gpio_max) 12
8.1.2 int sunxi_board_init(void) 12
8.1.3 int init_DRAM(int type, dram_para_t *buff) 13
8.1.4 u32 rtc_probe_fel_flag(void) 13
8.1.5 void rtc_clear_fel_flag(void) 13
8.1.6 static void note_dram_log(int dram_init_flag) 14
8.2 boot0_main.c 调用类 14
8.2.1 void sunxi_serial_init(int uart_port, void *gpio_cfg, int gpio_max) 14
8.2.2 int sunxi_board_init(void) 15
8.2.3 u32 rtc_probe_fel_flag(void) 15
8.2.4 void rtc_clear_fel_flag(void) 15
8.2.5 int check_update_key(u16 *key_input) 16
8.2.6 __weak int sunxi_bootparam_load(void) 16
8.2.7 int init_DRAM(int type, dram_para_t *buff) 16
8.2.8 char get_uart_input(void) 17
8.2.9 int sunxi_set_printf_debug_mode(u8 debug_level) 17
8.2.10 __weak void mmu_enable(u32 dram_size) 17
8.2.11 uint8_t sunxi_board_late_init(void) 18
8.2.12 int load_package(void) 18
8.2.13 int load_image(phys_addr_t uboot_base, phys_addr_t optee_base, phys_addr_t monitor_base, phys_addr_t rtos_base, phys_addr_t *opensbi_base) 18
8.2.14 static void update_uboot_info(phys_addr_t uboot_base, phys_addr_t optee_base, ... 19
8.2.15 __weak void mmu_disable(void) 19
8.2.16 boot0_jmp_xxx(phys_addr_t xxx_base) 20
8.3 sboot_main.c 调用类 20
8.3.1 void sunxi_serial_init(int uart_port, void *gpio_cfg, int gpio_max) 20
8.3.2 static void print_commit_log(void) 21
8.3.3 int sunxi_board_init(void) 21
8.3.4 u32 rtc_probe_fel_flag(void) 21
8.3.5 void rtc_clear_fel_flag(void) 22
8.3.6 int check_update_key(u16 *key_input) 22
8.3.7 int boot_set_gpio(void *user_gpio_list, u32 group_count_max, int set_gpio) 22
8.3.8 void sid_disable_jtag(void) 23
8.3.9 __weak int sunxi_bootparam_load(void) 23
8.3.10 int init_DRAM(int type, dram_para_t *buff) 23
8.3.11 char get_uart_input(void) 24
8.3.12 int sunxi_set_printf_debug_mode(u8 debug_level) 24
8.3.13 __weak void mmu_enable(u32 dram_size) 24

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

8.3.14 __s32 malloc_init(__u32 pHeapHead, __u32 nHeapSize) 25
8.3.15 uint8_t sunxi_board_late_init(void) 25
8.3.16 int sunxi_flash_init(int boot_type) 25
8.3.17 int toc1_init(void) 26
8.3.18 int toc1_verify_and_run(u32 dram_size, u16 pmu_type, u16 uart_input, u16 key_input) 26
8.4 通用接口类 26
8.4.1 u32 get_sys_ticks(void) 26
8.4.2 __weak void udelay(unsigned long us) 27
8.4.3 __weak void mdelay(unsigned long ms) 27
8.4.4 __s32 malloc_init(__u32 pHeapHead, __u32 nHeapSize) 27
8.4.5 void *malloc(__u32 num_bytes) 28
8.4.6 void free(void *p) 28
8.4.7 void ndump(u8 *buf, int count) 28
8.5 GPIO 接口类 29
8.5.1 int boot_set_gpio(void *user_gpio_list, u32 group_count_max, int set_gpio) 29
8.5.2 void sunxi_gpio_set_cfgpin(u32 pin, u32 val); 29
8.5.3 int sunxi_gpio_get_cfgpin(u32 pin); 30
8.5.4 int sunxi_gpio_set_drv(u32 pin, u32 val); 30
8.5.5 int sunxi_gpio_set_pull(u32 pin, u32 val); 30
8.5.6 #define PIO_REG_DATA(n) 31
8.5.7 #define PIO_ONE_PIN_DATA(n, i) 31
8.6 i2c 接口类 32
8.6.1 void i2c_init(u32 i2c_base, int speed, int slaveaddr) 32
8.6.2 int i2c_read(u8 chip, uint addr, int alen, u8 *buffer, int len) 32
8.6.3 int i2c_write(u8 chip, uint addr, int alen, u8 *buffer, int len) 33
8.7 POWER 接口类 33
8.7.1 int get_power_mode(void) 33
8.7.2 int axp_init(u8 power_mode) 34
8.7.3 int set_pll_voltage(int set_vol) 34
8.7.4 int set_sys_voltage(int set_vol) 34
8.7.5 int set_sys_voltage_ext(char *name, int set_vol) 35
8.7.6 int set_ddr_voltage(int set_vol) 35
8.7.7 int probe_power_key(void) 35
8.7.8 int axp_reg_write(u8 addr, u8 val) 36
8.7.9 int axp_reg_read(u8 addr, u8 *val) 36
8.8 RTC 接口类 36
8.8.1 void rtc_write_data(int index, u32 val) 36
8.8.2 u32 rtc_read_data(int index) 37
8.8.3 u32 rtc_probe_fel_flag(void) 37
8.8.4 void rtc_clear_fel_flag(void) 38
8.9 adc_key 接口类 38

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

8.9.1 gpadc_key 接口类 38
8.9.1.1 int sunxi_gpadc_init(void) 38
8.9.1.2 int sunxi_read_gpadc(int channel) 38
8.9.1.3 int sunxi_read_gpadc_vol(int channel) 39
8.9.2 lradc_key 接口类 39
8.9.2.1 int sunxi_key_init(void) 39
8.9.2.2 int sunxi_key_read(void) 39
8.9.2.3 int check_update_key(u16 *key_input) 40
8.10 uart 接口类 40
8.10.1 void sunxi_serial_init(int uart_port, void *gpio_cfg, int gpio_max) 40
8.10.2 char get_uart_input(void) 41
8.10.3 void puts(const char *s) 41
8.10.4 int sprintf(char * buf, const char *fmt, ...) 41
8.10.5 int printf(const char *fmt, ...) 42
8.10.6 int sunxi_set_printf_debug_mode(u8 debug_level) 42

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 前言

1.1 编写目的

介绍 spl-pub 中开源部分接口的介绍，为二次开发提供基础。

1.2 适用范围

brandy-2.0 平台

1.3 相关人员

spl-pub 驱动的维护、应用开发人员等。

1.4 术语、定义、缩略语

- Tina：我司提供的统一开发平台，从旧版 Longan 升级而来，以下文档中均称为 Tina。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 spl-pub 概述

spl-pub 是 allwinner 开源的 boot0 代码。其中包含 normal boot0，secure boot，fes boot0。

2.1 normal boot0 概述

- normal boot0 简称 nboot，是非安全状态下运行的 boot0 代码。
- sunxi 的 normal boot0 主要实现以下功能：
  1. 初始化 cpu，外设时钟。
  2. 设定 cpu，sys，dram 的初始电压。
  3. 初始化 uart，dram，flash。
  3. 加载 img 到 dram，并跳转到下一个运行环境。

2.2 Secure boot0 概述

- Secure boot0 简称 sboot，是安全状态下运行的 boot0 代码。
- sunxi 的 Secure boot0 主要实现以下功能：
  1. 初始化 cpu，外设时钟。
  2. 设定 cpu，sys，dram 的初始电压。
  3. 初始化 uart，dram，flash。
  4. 加载 img 到 dram，并按配置对 img 验签，防篡改。
  5. 判断版本，防回滚。
  6. 验签有效后，跳转到下一个运行环境。

2.3 fes boot0 概述

- fes boot0 简称 fes，是烧录模式下使用的 boot0 代码。
- sunxi 的 fes boot0 主要实现以下功能：
  1. 初始化 cpu，外设时钟。
  2. 设定 cpu，sys，dram 的初始电压。
  3. 初始化 uart，dram，flash。
  4. 跳转回 brom 执行 fel。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 编译方法介绍

3.1 快速编译 spl-pub

在 Tina/brandy/brandy-2.0/目录下，执行./build.sh -p 平台名称。可以快速完成整个 boot 编译动作。这个平台名称是指，{sunxxiwxx} 等等，下面以 {CHIP} 代替平台。

```
./build.sh -o spl-pub -p {CHIP} //快速编译spl-pub
```

3.2 编译 boot0/fes/sboot

cd Tina/brandy/brandy-2.0/spl-pub 进入 spl-pub 目录，需设置平台和要编译的模块参数。

以 {CHIP}=sun50iw10p1 为例，编译 nand/emmc 的方法如下：

1）编译 boot0

```
make distclean
make p={CHIP}
make boot0
```

2）编译 fes

```
make distclean
make p={CHIP}
make fes
```

3）编译 sboot

```
make distclean
make p={CHIP}
make sboot
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 spl-pub 目录结构

```
.
├── arch
├── board
├── fes
├── include
├── Makefile
├── mk
├── nboot
└── sboot
```

4.1 arch

放置架构相关的文件。

4.2 board

放置板级相关的文件，不开源部分的库文件。

4.3 fes

放置烧录用 boot0 源码。

4.4 include

放置相关头文件。

4.5 Makefile

顶层 Makefile

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.6 mk

放置 Makefile 配置文件。

4.7 nboot

放置 normal boot0 源码。

4.8 sboot

放置 sboot boot0 源码。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5 spl-pub 流程介绍

- 本章只介绍函数调用链，函数具体函数可以看函数接口介绍。

5.1 normal boot0 流程

5.1.1 主流程调用链：

```
——>sunxi_serial_init
——>print_commit_log
    ——>sunxi_set_printf_debug_mode
——>sunxi_board_init
    ——>sunxi_board_pll_init
    ——>axp_init
    ——>set_pll_voltage
    ——>set_sys_voltage_ext
    ——>sunxi_dram_handle
——>rtc_probe_fel_flag
——>BT0_head.prvt_head.enable_jtag
    ——>boot_set_gpio
——>check_update_key
——>sunxi_bootparam_load
——>init_DRAM
——>get_uart_input
——>mmu_enable
——>malloc_init
——>sunxi_board_late_init
    ——>sunxi_nsi_init
——>load_package
——>load_image
——>update_uboot_info
——>mmu_disable
——>boot0_jmp_xxx
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.2 Secure boot0 流程

5.2.1 主流程调用链：

```
——>sunxi_serial_init
——>print_commit_log
    ——>sunxi_set_printf_debug_mode
——>sunxi_board_init
    ——>sunxi_board_pll_init
    ——>axp_init
    ——>set_pll_voltage
    ——>set_sys_voltage_ext
    ——>sunxi_dram_handle
——>rtc_probe_fel_flag
——>check_update_key
——>toc0_config->enable_jtag
    ——>boot_set_gpio
    ——>sid_disable_jtag
——>sunxi_bootparam_load
——>init_DRAM
——>get_uart_input
——>mmu_enable
——>malloc_init
——>sunxi_board_late_init
    ——>sunxi_nsi_init
    ——>sunxi_key_provision
——>sunxi_flash_init
——>toc1_init
——>toc1_verify_and_run
```

5.3 fes boot0 流程

5.3.1 主流程调用链：

```
——>sunxi_serial_init
——>sunxi_board_init
    ——>sunxi_board_pll_init
    ——>axp_init
    ——>set_pll_voltage
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

——>set_sys_voltage_ext
——>sunxi_dram_handle
——>sunxi_bootparam_load
——>init_DRAM
——>note_dram_log
——>return dram_size

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

6 增加编译 xxx.c 的方法

6.1 依赖原有 Makefile 进行编译的办法

- 可以使用如：nboot/main/路径下的 Makefile 将自己的 xxx.c 添加进来

```
machine:tina/brandy/brandy-2.0/spl-pub$git diff
diff --git a/nboot/main/Makefile b/nboot/main/Makefile
index 7114f22..1dbeaf2 100644
--- a/nboot/main/Makefile
+++ b/nboot/main/Makefile
@@ -6,6 +6,8 @@ LIB    := $(obj)libmain.o
 MAIN   += boot0_main.o
 HEAD   += boot0_head.o

+COBJS-y += xxx.c
+
 SRCS   := $(MAIN:.o=.c) $(COBJS:.o=.c) $(HEAD:.o=.c)
 OBJS   := $(addprefix $(obj),$(COBJS) $(COBJS-y) $(SOBJS))
 HEAD   := $(addprefix $(obj),$(HEAD))
machine:tina/brandy/brandy-2.0/spl-pub$
```

6.2 新建新的 Makefile 进行编译的办法

- 此 Makefile 必须保证所在目录只有一个 Makefile 文件。
- 必须以一定的格式进行组织。规则如下：

```
include $(TOPDIR)/mk/config.mk  #引用必要的配置文件
...
LIB    := libxxx.o    #最终生成的静态库文件
...
COBJS-y += xxx.o       #编译跟Makefile同级的.c文件
...
LIBS-y += xxx/child_libxxx.o       #编译xxx目录下的child_libxxx.o静态库文件,xxx为Makefile的子目录
...
LIBS := $(addprefix $(TOPDIR)/,$(sort $(LIBS-y)))   #给LIBS-y增加路径$(TOPDIR)/
SRCS   := $(COBJS-y:.o=.c)          #将COBJS-y中的.o替换为.c
OBJS   := $(addprefix $(obj),$(COBJS-y))      #给COBJS-y增加$$(obj)的前缀
OBJS   += $(LIBS)              #将LIBS加入OBJS
all:   $(obj).depend $(LIB)            #默认的编译规则和依赖

$(LIB): $(OBJS)
   $(call cmd_link_o_target, $(OBJS))     #生成具体的LIB

$(LIBS): depend
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
    $(MAKE) -C $(dir $(subst $(OBJTREE),,$@))  #生成子目录下的LIB
###########################################################################

depend: $(obj).depend              #将depend声明为伪指令
.PHONY: depend

# defines $(obj).depend target
include $(TOPDIR)/mk/rules.mk   #引用必要的规则文件
```

- 将新建 Makefile 嵌套到上级 Makefile。上级 Makefile 分别有 nboot，sboot，fes 下的，请根据需求增加到对应的 Makefile，比如只需要在烧录时使用则只需要添加到 fes 的 Makefile 即可。
- 例如生成的静态库为 libmytest.o，路径为 spl-pub/mytest，只需要在 nboot 生效，则添加的方法如下：

```
AwExdroid68:tina/brandy/brandy-2.0/spl-pub$ git diff
diff --git a/nboot/Makefile b/nboot/Makefile
index 3a3ef07..94b4cfb 100644
--- a/nboot/Makefile
+++ b/nboot/Makefile
@@ -61,6 +61,7 @@ obj := $(TOPDIR)/nboot/

 LIBS-y  += arch/$(ARCH)/cpu/$(CPU)/libarch.o
 LIBS-y += nboot/main/libmain.o
+LIBS-y += mytest/libmytest.o
 LIBS := $(addprefix $(TOPDIR)/,$(sort $(LIBS-y)))

 A-LIBS-$(CFG_SUNXI_SDMMC)  := $(TOPDIR)/board/$(PLATFORM)/lib$(PLATFORM)_sdcard.a
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

7 函数接口重定义的方法

某些场景下存在定制化开发的需求，即需要修改启动主流程或子流程。此时可以使用重定义的方式将 allwinner 的接口覆盖掉，完成固定特性的实现。

7.1 方法实现

- 只需要去对应的 common.mk 文件中添加或修改 CFG_WEAK_SYMBOL 即可，路径：board/$(platform)/common.mk, 格式如下：

```
CFG_WEAK_SYMBOL = -W sunxi_board_init\
        -W rtc_probe_fel_flag
```

- 将 sunxi_board_init 和 rtc_probe_fel_flag 定义为弱函数。

7.2 定义自己的接口

- 可以在 main.c 中添加自己定义的函数，exp:

```
int sunxi_board_init(void)
{
    printf("xxxx\n");
    return 0;
}
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

8 函数接口介绍

8.1 fes_main.c 调用类

8.1.1 void sunxi_serial_init(int uart_port, void *gpio_cfg, int gpio_max)

- 作用：初始化 uart
- 参数：
  - uart_port：uart 端口号
    - uart_port 由对应板级的 sysconfig 中的 [uart_port]——>uart_debug_port
  - gpio_cfg：gpio 配置指针
    - gpio_cfg 由对应板级的 sysconfig 中的 [uart_port]——>uart_debug_tx/rx
  - gpio_max：连续初始化 gpio 最大数量
- 返回：
  - 空
- 注意：
  - 内部接口，不建议重定义，需要更换 uart 口直接修改 sysconfig 即可。

说明：此函数可能存在另外一种定义类型，新增参数uart_baudrate，用于动态切换系统波特率：

```
void sunxi_serial_init(int uart_port, void *gpio_cfg, u8 uart_baudrate, int gpio_max)
```

8.1.2 int sunxi_board_init(void)

- 作用：初始化板级信息包括 clk，pmu，并设置 cpu 电，系统电。
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - 0: success
  - other: fail

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 注意：
  - 内部接口，没有关闭或重构 pmu 需求的同学，建议不重定义该接口。
  - 需要重定义时请参看 “spl-pub 流程介绍” 章节将需要重构的地方改写即可。

8.1.3 int init_DRAM(int type, dram_para_t *buff)

- 作用：初始化 DRAM
- 参数：
  - type：ddr 类型，现已废弃
  - buff：ddr 参数，参数源头由 sysconfig 中的 dram_para 而来
- 返回：
  - other: dram 大小
  - 0: fail
- 注意：
  - 内部接口，禁止重定义。修改参数到 sysconfig->dram_para 即可。

8.1.4 u32 rtc_probe_fel_flag(void)

- 作用：读取 rtc_buff，判断 fel_flag
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - other: 有 fel_flag
  - 0: 无 fel_flag
- 注意：
  - 内部接口，禁止重定义，否则可能影响 usb 烧录功能。

8.1.5 void rtc_clear_fel_flag(void)

- 作用：清除 fel_flag
- 参数：
  - 无
- 返回：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

  - 无
- 注意：
  - 内部接口，禁止重定义，否则可能影响 usb 烧录功能。

8.1.6 static void note_dram_log(int dram_init_flag)

- 作用：更新 dram 信息，该信息将会给 DebugView 使用。
- 参数：
  - dram_init_flag：1——>success，0——>fail。
- 返回：
  - 无
- 注意：
  - 内部接口，不建议重定义。

8.2 boot0_main.c 调用类

8.2.1 void sunxi_serial_init(int uart_port, void *gpio_cfg, int gpio_max)

- 作用：初始化 uart
- 参数：
  - uart_port：uart 端口号
    - uart_port 由对应板级的 sysconfig 中的 [uart_port]——>uart_debug_port
  - gpio_cfg：gpio 配置指针
    - gpio_cfg 由对应板级的 sysconfig 中的 [uart_port]——>uart_debug_tx/rx
  - gpio_max：连续初始化 gpio 最大数量
- 返回：
  - 空
- 注意：
  - 内部接口不建议重定义，需要更换 uart 口直接修改 sysconfig 即可。

说明：此函数可能存在另外一种定义类型，新增参数uart_baudrate，用于动态切换系统波特率：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
void sunxi_serial_init(int uart_port, void *gpio_cfg, u8 uart_baudrate, int gpio_max)
```

8.2.2 int sunxi_board_init(void)

- 作用：初始化板级信息包括 clk，pmu，并设置 cpu 电，系统电。
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - 0: success
  - other: fail
- 注意：
  - 内部接口，没有关闭或重构 pmu 需求的同学，建议不重定义该接口。
  - 需要重定义时请参看 “spl-pub 流程介绍” 章节将需要重构的地方改写即可。

8.2.3 u32 rtc_probe_fel_flag(void)

- 作用：读取 rtc_buff，判断 fel_flag
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - other: 有 fel_flag
  - 0: 无 fel_flag
- 注意：
  - 内部接口，禁止重定义，否则可能影响 usb 烧录功能。

8.2.4 void rtc_clear_fel_flag(void)

- 作用：清除 fel_flag
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - 无
- 注意：
  - 内部接口，禁止重定义，否则可能影响 usb 烧录功能。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

8.2.5 int check_update_key(u16 *key_input)

- 作用：check 组合按键，并获取按键值。
- 参数：
  - key_input：输出参数指针保存在组合键值
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 内部接口，重定义可能影响组合键功能。

8.2.6 __weak int sunxi_bootparam_load(void)

- 作用：初始化 flash 并读取 bootparam 作为启动参数。
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - 0: success
  - other: fail
- 注意：
  - 内部接口，禁止重定义，若对应宏未配置，该为空函数。

8.2.7 int init_DRAM(int type, dram_para_t *buff)

- 作用：初始化 DRAM
- 参数：
  - type：ddr 类型，现已废弃
  - buff：ddr 参数，参数源头由 sysconfig 中的 dram_para 而来
- 返回：
  - other: dram 大小
  - 0: fail
- 注意：
  - 内部接口，禁止重定义。修改参数到 sysconfig->dram_para 即可。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

8.2.8 char get_uart_input(void)

- 作用：获取 uart 输入值
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - 键盘按下的键值
- 注意：
  - 无

8.2.9 int sunxi_set_printf_debug_mode(u8 debug_level)

- 作用：设置 debug 打印等级
- 参数：
  - debug_level：0-> 只打印强制和错误打印，other-> 无打印限制
- 返回：
  - debug_level>8：fail
  - other：success
- 注意：
  - 无

说明：此函数可能存在另外一种定义类型，新增传参to_uboot，用于向uboot更新打印等级：

```
int sunxi_set_printf_debug_mode(u8 debug_level, u8 to_uboot);
```

8.2.10 __weak void mmu_enable(u32 dram_size)

- 作用：使能 mmu
- 参数：
  - dram_size：dram 的大小
- 返回：
  - 无
- 注意：
  - 无

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

8.2.11 uint8_t sunxi_board_late_init(void)

- 作用：处理需要依赖 dram 初始化后的板级初始化
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 内部接口，没有新增流程的同学，建议不重定义该接口。

8.2.12 int load_package(void)

- 作用：初始化 flash 并将 boot_package，load 到指定内存地址。
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 内部接口，禁止重定义，不然会影响启动。

8.2.13 int load_image(phys_addr_t uboot_base, phys_addr_t optee_base, phys_addr_t monitor_base, phys_addr_t rtos_base, phys_addr_t *opensbi_base)

- 作用：将 boot_package 解包，并搬运到各 item 的运行地址。
- 参数：
  - uboot_base：输出参数得到 uboot 基地址
  - optee_base：输出参数得到 optee 基地址
  - monitor_base：输出参数得到 monitor 基地址
  - rtos_base：输出参数得到 rtos 基地址
  - opensbi_base：输出参数得到 opensbi 基地址

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 内部接口，禁止重定义，不然会影响启动。

8.2.14 static void update_uboot_info(phys_addr_t uboot_base, phys_addr_t optee_base,

```
phys_addr_t monitor_base, phys_addr_t rtos_base, u32 dram_size,
u16 pmu_type, u16 uart_input, u16 key_input)
```

- 作用：更新一些参数，为跳转到下一运行环境做准备。
- 参数：
  - uboot_base：uboot 基地址
  - optee_base：optee 基地址
  - monitor_base：monitor 基地址
  - rtos_base：rtos 基地址
  - dram_size：dram 大小
  - pmu_type：电源芯片类型
  - uart_input：uart 输入的值
  - key_input：组合键输入的值
- 返回：
  - 无
- 注意：
  - 内部接口，禁止重定义，不然会影响启动。

8.2.15 __weak void mmu_disable(void)

- 作用：禁用 mmu
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - 无
- 注意：
  - 无

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

8.2.16 boot0_jmp_xxx(phys_addr_t xxx_base)

- 作用：jump 到对应的输入的运行地址。
- 参数：
  - uboot_base：uboot 基地址
  - optee_base：optee 基地址
  - monitor_base：monitor 基地址
  - rtos_base：rtos 基地址
  - opensbi_base：opensbi 基地址
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 内部接口，禁止重定义，不然会影响启动。

8.3 sboot_main.c 调用类

8.3.1 void sunxi_serial_init(int uart_port, void *gpio_cfg, int gpio_max)

- 作用：初始化 uart
- 参数：
  - uart_port：uart 端口号
    - uart_port 由对应板级的 sysconfig 中的 [uart_port]——>uart_debug_port
  - gpio_cfg：gpio 配置指针
    - gpio_cfg 由对应板级的 sysconfig 中的 [uart_port]——>uart_debug_tx/rx
  - gpio_max：连续初始化 gpio 最大数量
- 返回：
  - 空
- 注意：
  - 内部接口不建议重定义，需要更换 uart 口直接修改 sysconfig 即可。

说明：此函数可能存在另外一种定义类型，新增参数uart_baudrate，用于动态切换系统波特率：

```
void sunxi_serial_init(int uart_port, void *gpio_cfg, u8 uart_baudrate, int gpio_max)
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

8.3.2 static void print_commit_log(void)

- 作用：打印 commit，设置打印等级
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - 无
- 注意：
  - 无

8.3.3 int sunxi_board_init(void)

- 作用：初始化板级信息包括 clk，pmu，并设置 cpu 电，系统电。
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - 0: success
  - other: fail
- 注意：
  - 内部接口，没有关闭或重构 pmu 需求的同学，建议不重定义该接口。
  - 需要重定义时请参看 “spl-pub 流程介绍” 章节将需要重构的地方改写即可。

8.3.4 u32 rtc_probe_fel_flag(void)

- 作用：读取 rtc_buff，判断 fel_flag
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - other: 有 fel_flag
  - 0: 无 fel_flag
- 注意：
  - 内部接口，禁止重定义，否则可能影响 usb 烧录功能。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

8.3.5 void rtc_clear_fel_flag(void)

- 作用：清除 fel_flag
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - 无
- 注意：
  - 内部接口，禁止重定义，否则可能影响 usb 烧录功能。

8.3.6 int check_update_key(u16 *key_input)

- 作用：check 组合按键，并获取按键值。
- 参数：
  - key_input：输出参数指针保存在组合键值
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 内部接口，重定义可能影响组合键功能。

8.3.7 int boot_set_gpio(void *user_gpio_list, u32 group_count_max, int set_gpio)

- 作用：初始化 GPIO
- 参数：
  - user_gpio_list：gpio 结构体指针。
  - group_count_max：最大连续设置 gpio。
  - set_gpio：根据 gpio 结构体设置 gpio 复用。0——> 禁止，other——> 设置。
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 内部接口，重定义可能影响 gpio 初始化。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

8.3.8 void sid_disable_jtag(void)

- 作用：将 Efuse 中 jtag 禁止位使能
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - 无
- 注意：
  - 内部接口，一次调用永久生效，重定义无意义。

8.3.9 __weak int sunxi_bootparam_load(void)

- 作用：初始化 flash 并读取 bootparam 作为启动参数。
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - 0: success
  - other: fail
- 注意：
  - 内部接口，禁止重定义，若对应宏未配置，该为空函数。

8.3.10 int init_DRAM(int type, dram_para_t *buff)

- 作用：初始化 DRAM
- 参数：
  - type：ddr 类型，现已废弃
  - buff：ddr 参数，参数源头由 sysconfig 中的 dram_para 而来
- 返回：
  - other: dram 大小
  - 0: fail
- 注意：
  - 内部接口，禁止重定义。修改参数到 sysconfig->dram_para 即可。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

8.3.11 char get_uart_input(void)

- 作用：获取 uart 输入值
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - 键盘按下的键值
- 注意：
  - 无

8.3.12 int sunxi_set_printf_debug_mode(u8 debug_level)

- 作用：设置 debug 打印等级
- 参数：
  - debug_level：0-> 只打印强制和错误打印，other-> 无打印限制
- 返回：
  - debug_level>8：fail
  - other：success
- 注意：
  - 无

说明：此函数可能存在另外一种定义类型，新增传参to_uboot，用于向uboot更新打印等级：

```
int sunxi_set_printf_debug_mode(u8 debug_level, u8 to_uboot);
```

8.3.13 __weak void mmu_enable(u32 dram_size)

- 作用：使能 mmu
- 参数：
  - dram_size：dram 的大小
- 返回：
  - 无
- 注意：
  - 无

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

8.3.14 __s32 malloc_init(__u32 pHeapHead, __u32 nHeapSize)

- 作用：初始化 malloc 设置堆池的起始和大小
- 参数：
  - pHeapHead：堆基地址
  - nHeapSize：堆大小
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 设置的堆池区域是 dram 的一部分，必须保证在 dram_init 后在调用。

8.3.15 uint8_t sunxi_board_late_init(void)

- 作用：处理需要依赖 dram 初始化后的板级初始化
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 内部接口，没有新增流程的同学，建议不重定义该接口。

8.3.16 int sunxi_flash_init(int boot_type)

- 作用：初始化 flash，并将 toc1 包，load 到指定内存地址
- 参数：
  - boot_type：flash 类型，参数禁止修改，否则可能影响 flash 初始化。
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 内部接口，禁止重定义。否则可能影响 flash 初始化。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

8.3.17 int toc1_init(void)

- 作用：初始化 toc1 包，检查版本，防止版本回滚。
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 内部接口，禁止重定义。否则可能影响 toc1 包下一步的解析。

8.3.18 int toc1_verify_and_run(u32 dram_size, u16 pmu_type, u16 uart_input, u16 key_input)

- 作用：校验根证书在内的所有证书，并做验签操作，更新参数，jmp 到下一个运行环境。
- 参数：
  - dram_size：dram 大小
  - pmu_type：电源芯片类型
  - uart_input：uart 输入的值
  - key_input：组合键输入的值
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 内部接口，禁止重定义。

8.4 通用接口类

8.4.1 u32 get_sys_ticks(void)

- 作用：滴答函数间隔为 1ms
- 参数：
  - 无

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 返回：
  - 返回滴答的值
- 注意：
  - 内部接口，不建议重定义。

8.4.2 __weak void udelay(unsigned long us)

- 作用：微秒延时函数
- 参数：
  - us：延时 us 微秒
- 返回：
  - 无
- 注意：
  - 无

8.4.3 __weak void mdelay(unsigned long ms)

- 作用：毫秒秒延时函数
- 参数：
  - ms：延时 ms 毫秒
- 返回：
  - 无
- 注意：
  - 无

8.4.4 __s32 malloc_init(__u32 pHeapHead, __u32 nHeapSize)

- 作用：初始化 malloc 设置堆池的起始和大小
- 参数：
  - pHeapHead：堆基地址
  - nHeapSize：堆大小
- 返回：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

  - 0：success
  - other：fail

- 注意：
  - 设置的堆池区域是 dram 的一部分，必须保证在 dram_init 后在调用。

8.4.5 void *malloc(__u32 num_bytes)

- 作用：申请一块 buf
- 参数：
  - num_bytes：buf 大小
- 返回：
  - 申请 buf 首地址
- 注意：
  - 必须要在 malloc_init 被调用之后调用。

8.4.6 void free(void *p)

- 作用：释放一块 buf
- 参数：
  - p：释放 buf 的首地址
- 返回：
  - 无
- 注意：
  - 必须要在 malloc_init 被调用之后调用。

8.4.7 void ndump(u8 *buf, int count)

- 作用：打印内存块数据
- 参数：
  - buf：内存块首地址
  - count：打印大小
- 返回：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 无

- 注意：
  - 无

8.5 GPIO 接口类

8.5.1 int boot_set_gpio(void *user_gpio_list, u32 group_count_max, int set_gpio)

- 作用：初始化 GPIO
- 参数：
  - user_gpio_list：gpio 结构体指针。
  - group_count_max：最大连续设置 gpio。
  - set_gpio：根据 gpio 结构体设置 gpio 复用。0——> 禁止，other——> 设置。
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 内部接口，重定义可能影响 gpio 初始化。

8.5.2 void sunxi_gpio_set_cfgpin(u32 pin, u32 val);

- 作用：设置 GPIO 复用属性
- 参数：
  - pin：gpio_pin 的偏移值。
    - #define SUNXI_GPA(_nr) (SUNXI_GPIO_A_START + (_nr))
    - #define SUNXI_GPB(_nr) (SUNXI_GPIO_B_START + (_nr))
    - ……
    - #define SUNXI_GPN(_nr) (SUNXI_GPIO_N_START + (_nr))
    - _nr：gpio 号。
  - val：复用的值。
- 返回：
  - 无
- 注意：
  - exp：设置 PGIOB15 复用为输出——>sunxi_gpio_set_cfgpin(SUNXI_GPB(15), 1);

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

8.5.3 int sunxi_gpio_get_cfgpin(u32 pin);

- 作用：得到 GPIO 复用属性
- 参数：
  - pin：gpio_pin 的偏移值。
    - #define SUNXI_GPA(_nr) (SUNXI_GPIO_A_START + (_nr))
    - #define SUNXI_GPB(_nr) (SUNXI_GPIO_B_START + (_nr))
    - ……
    - #define SUNXI_GPN(_nr) (SUNXI_GPIO_N_START + (_nr))
    - _nr：gpio 号。
- 返回：
  - 复用的值
- 注意：
  - exp：读取 GPIOB15 的复用属性——>sunxi_gpio_get_cfgpin(SUNXI_GPB(15));

8.5.4 int sunxi_gpio_set_drv(u32 pin, u32 val);

- 作用：设置 GPIO 驱动能力
- 参数：
  - pin：gpio_pin 的偏移值。
    - #define SUNXI_GPA(_nr) (SUNXI_GPIO_A_START + (_nr))
    - #define SUNXI_GPB(_nr) (SUNXI_GPIO_B_START + (_nr))
    - ……
    - #define SUNXI_GPN(_nr) (SUNXI_GPIO_N_START + (_nr))
    - _nr：gpio 号。
  - val：驱动能力的值。
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - exp：设置 PGIOB15 驱动能力为 level2——>sunxi_gpio_set_drv(SUNXI_GPB(15), 2);

8.5.5 int sunxi_gpio_set_pull(u32 pin, u32 val);

- 作用：设置 GPIO 内部上下拉属性

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 参数：
  - pin：gpio_pin 的偏移值。
    - #define SUNXI_GPA(_nr) (SUNXI_GPIO_A_START + (_nr))
    - #define SUNXI_GPB(_nr) (SUNXI_GPIO_B_START + (_nr))
    - ……
    - #define SUNXI_GPN(_nr) (SUNXI_GPIO_N_START + (_nr))
    - _nr：gpio 号。
  - val：上下拉属性。
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - exp：设置 PGIOB15 为上拉——>sunxi_gpio_set_pull(SUNXI_GPB(15), 1);

8.5.6 #define PIO_REG_DATA(n)

- 作用：获取 GPIO(n) Data Register 的值
- 参数：
  - n：gpio_port 的偏移值。
    - n = 1：GPIOA
    - n = 2：GPIOB
    - ……
    - n = 14：GPIOB
- 返回：
  - GPIO(n) data 的值
- 注意：
  - exp：获取 PGIOB，data 的值——>PIO_REG_DATA(2);

8.5.7 #define PIO_ONE_PIN_DATA(n, i)

- 作用：获取 GPIO(n)Data Register 偏移第 i 位的值
- 参数：
  - n：gpio_port 的偏移值。
    - n = 1：GPIOA
    - n = 2：GPIOB

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

    - ……
    - n = 14：GPIOB
  - i：gpio_num
- 返回：
  - GPIO(n)(i) data 的值
- 注意：
  - exp：获取 PGIOB15，data 的值——>PIO_ONE_PIN_DATA(2, 15);

8.6 i2c 接口类

8.6.1 void i2c_init(u32 i2c_base, int speed, int slaveaddr)

- 作用：初始化 i2c
- 参数：
  - i2c_base：i2c 基地址
  - speed：i2c 速度
  - slaveaddr：器件地址
- 返回：
  - 无
- 注意：
  - 内部接口，不建议重定义。
  - 初始化 i2c 前，先将对应的 GPIO 复用为 i2c

8.6.2 int i2c_read(u8 chip, uint addr, int alen, u8 *buffer, int len)

- 作用：i2c 读函数
- 参数：
  - chip：器件地址
  - addr：器件寄存器地址
  - alen：器件寄存器地址位宽（1->u8，2->u16，4->u32）
  - buffer：读取器件寄存器地址的值
  - len：读取器件寄存器地址的值位宽（1->u8，2->u16，4->u32）
- 返回：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

  - 无
- 注意：
  - 内部接口，不建议重定义。

8.6.3 int i2c_write(u8 chip, uint addr, int alen, u8 *buffer, int len)

- 作用：i2c 写函数
- 参数：
  - chip：器件地址
  - addr：器件寄存器地址
  - alen：器件寄存器地址位宽（1->u8，2->u16，4->u32）
  - buffer：写入器件寄存器地址的值
  - len：写入器件寄存器地址的值位宽（1->u8，2->u16，4->u32）
- 返回：
  - 无
- 注意：
  - 内部接口，不建议重定义。

8.7 POWER 接口类

8.7.1 int get_power_mode(void)

- 作用：获取 axp 工作模式
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - axp 工作模式
- 注意：
  - 内部接口，不同 axp 芯片都可以使用该接口，不建议重定义。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

8.7.2 int axp_init(u8 power_mode)

- 作用：初始化 axp 电源管理芯片
- 参数：
  - power_mode：axp 工作模式，每个板级设置会有所不同具体参看板级的 sysconfig
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 使用其他的 axp 芯片，请根据实际情况重定义该接口。
  - 使用无 axp 芯片方案，可重定义为空函数。

8.7.3 int set_pll_voltage(int set_vol)

- 作用：设置 CPU 电压
- 参数：
  - set_vol：CPU 电压值
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 内部接口，使用其他的 axp 芯片，请根据实际情况重定义该接口。
  - 使用无 axp 芯片方案，可重定义为空函数。

8.7.4 int set_sys_voltage(int set_vol)

- 作用：设置 SYS 电压
- 参数：
  - set_vol：SYS 电压值
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 内部接口，使用其他的 axp 芯片，请根据实际情况重定义该接口。
  - 使用无 axp 芯片方案，可重定义为空函数。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

8.7.5 int set_sys_voltage_ext(char *name, int set_vol)

- 作用：设置 SYS 电压
- 参数：
  - name：子电压名，可根据原理图确定 SYS 电挂载在哪路子电压下。
  - set_vol：SYS 电压值
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 内部接口，使用其他的 axp 芯片，请根据实际情况重定义该接口。
  - 使用无 axp 芯片方案，可重定义为空函数。

8.7.6 int set_ddr_voltage(int set_vol)

- 作用：设置 ddr 电压
- 参数：
  - set_vol：ddr 电压值
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 内部接口，使用其他的 axp 芯片，必须重定义该接口，即使是硬件设计好电路也必须重定义为空函数。
  - 使用无 axp 芯片方案，可重定义为空函数。

8.7.7 int probe_power_key(void)

- 作用：获取 power 键的值
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - 松开：0
  - 按下：1

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 注意：
  - 内部接口，使用其他的 axp 芯片，且使用组合键功能，则需要重定义该接口。
  - 使用无 axp 芯片方案，可重定义为空函数。

8.7.8 int axp_reg_write(u8 addr, u8 val)

- 作用：设置 axp 寄存器
- 参数：
  - addr：寄存器地址
  - val：写入 addr 的值
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 内部接口，使用其他的 axp 芯片，请根据实际情况重定义该接口。
  - 使用无 axp 芯片方案，可重定义为空函数。

8.7.9 int axp_reg_read(u8 addr, u8 *val)

- 作用：读取 axp 寄存器
- 参数：
  - addr：寄存器地址
  - val：读取 addr 值的指针
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 内部接口，使用其他的 axp 芯片，请根据实际情况重定义该接口。
  - 使用无 axp 芯片方案，可重定义为空函数。

8.8 RTC 接口类

8.8.1 void rtc_write_data(int index, u32 val)

- 作用：将值写入 rtc buff

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 参数：
  - index：rtc buff 索引，有多少个 index 请参看 spec
  - val：写入 rtc buff 的值
- 返回：
  - 无
- 注意：
  - 内部接口，禁止重定义，否则可能影响 usb 烧录功能。

8.8.2 u32 rtc_read_data(int index)

- 作用：根据 index 读取 rtc buff
- 参数：
  - index：rtc buff 索引，有多少个 index 请参看 spec
- 返回：
  - rtc_buff 的值
- 注意：
  - 内部接口，禁止重定义，否则可能影响 usb 烧录功能。

8.8.3 u32 rtc_probe_fel_flag(void)

- 作用：读取 rtc_buff，判断 fel_flag
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - other: 有 fel_flag
  - 0: 无 fel_flag
- 注意：
  - 内部接口，禁止重定义，否则可能影响 usb 烧录功能。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

8.8.4 void rtc_clear_fel_flag(void)

- 作用：清除 fel_flag
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - 无
- 注意：
  - 内部接口，禁止重定义，否则可能影响 usb 烧录功能。

8.9 adc_key 接口类

8.9.1 gpadc_key 接口类

8.9.1.1 int sunxi_gpadc_init(void)

- 作用：gpadc_key 初始化
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 无

8.9.1.2 int sunxi_read_gpadc(int channel)

- 作用：读取 gpadc_key 的值
- 参数：
  - channel：gpadc 通道
- 返回：
  - < 0：fail

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

  - other：key 值
- 注意：
  - 无

8.9.1.3 int sunxi_read_gpadc_vol(int channel)

- 作用：读取 gpadc 的电压转换值
- 参数：
  - channel：gpadc 通道
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 内部接口，禁止重定义，可能影响 auto_dram_para 功能。

8.9.2 lradc_key 接口类

8.9.2.1 int sunxi_key_init(void)

- 作用：lradc_key 初始化
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 无

8.9.2.2 int sunxi_key_read(void)

- 作用：读取 lradc_key 的值
- 参数：
  - 无

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 返回：
  - < 0：fail
  - other：key 值
- 注意：
  - 无

8.9.2.3 int check_update_key(u16 *key_input)

- 作用：check 组合按键，并获取按键值。
- 参数：
  - key_input：输出参数指针保存在组合键值
- 返回：
  - 0：success
  - other：fail
- 注意：
  - 内部接口，重定义可能影响组合键功能。

8.10 uart 接口类

8.10.1 void sunxi_serial_init(int uart_port, void *gpio_cfg, int gpio_max)

- 作用：初始化 uart
- 参数：
  - uart_port：uart 端口号
    - uart_port 由对应板级的 sysconfig 中的 [uart_port]——>uart_debug_port
  - gpio_cfg：gpio 配置指针
    - gpio_cfg 由对应板级的 sysconfig 中的 [uart_port]——>uart_debug_tx/rx
  - gpio_max：连续初始化 gpio 最大数量
- 返回：
  - 空
- 注意：
  - 内部接口不建议重定义，需要更换 uart 口直接修改 sysconfig 即可。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

8.10.2 char get_uart_input(void)

- 作用：获取 uart 输入值
- 参数：
  - 无
- 返回：
  - 键盘按下的键值
- 注意：
  - 无

8.10.3 void puts(const char *s)

- 作用：输出一串字符串
- 参数：
  - 字符串 buf
- 返回：
  - 无
- 注意：
  - 无

8.10.4 int sprintf(char * buf, const char *fmt, ...)

- 作用：把格式化的数据写入 buf 缓冲区
- 参数：
  - buf：这是指向一个字符数组的指针，该数组存储了 C 字符串。
  - fmt：格式化输出字符串。
- 返回：
  - fail：负数
  - success：写入字符串总数
- 注意：
  - 无

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

8.10.5 int printf(const char *fmt, ...)

- 作用：把格式化的数据输出到 uart
- 参数：
  - fmt：格式化输出字符串。
- 返回：
  - fail：负数
  - success：写入字符串总数
- 注意：
  - 无

8.10.6 int sunxi_set_printf_debug_mode(u8 debug_level)

- 作用：设置 debug 打印等级
- 参数：
  - debug_level：0-> 只打印强制和错误打印，other-> 无打印限制
- 返回：
  - debug_level >8：fail
  - other：success
- 注意：
  - 无

说明：此函数可能存在另外一种定义类型，新增传参to_uboot，用于向uboot更新打印等级：

```
int sunxi_set_printf_debug_mode(u8 debug_level, u8 to_uboot);
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。